

Proposta de TCC: Teoria dos Grafos, Alta Performance e Observabilidade

Análise Comparativa de Arquiteturas sob Estresse de Viralização

Tese Central (O Propósito do Projeto)

A topologia inerente às redes sociais gera cascatas matemáticas de tráfego que quebram arquiteturas tradicionais e síncronas. O objetivo deste trabalho é provar, através de simulações e **ferramentas de observabilidade**

, que a sobrevivência de um sistema sob estresse viral (o "efeito manada") exige o abandono de bancos relacionais para leitura/escrita em tempo real em favor de um *design* orientado a eventos (Mensageria) acoplado a um banco de Grafos.

1. O Problema: A Matemática do Caos (Grafos)

- A Anatomia da Viralização:** Eventos de alto impacto (cascatas de informação) geram explosões de tráfego simultâneo iniciadas por nós superconectados (hubs com alta *Centralidade de Grau*).
- Impacto no Sistema:** O estresse não é apenas aumento de usuários, mas uma multiplicação geométrica de relações (arestas sendo criadas simultaneamente).

2. A Solução: Arquitetura Comparativa

O TCC irá contrastar metodologicamente dois ecossistemas back-end, submetendo ambos ao mesmo estresse de rede.

Critério Técnico	Cenário A: Tradicional (Baseline)	Cenário B: Alta Performance (Proposta)
Stack de Software	PHP-FPM / Laravel / MySQL	PHP Swoole (Hyperf) / RabbitMQ / Neo4j
Fluxo e I/O	Síncrono e Bloqueante	Assíncrono e Orientado a Eventos
Persistência	Transacional linha a linha (Locks)	Ingestão em lotes (<i>Batching</i> e <i>UNWIND</i>) via Workers
Gargalo Esperado	Esgotamento de processos e travamento do BD	Limites de memória e velocidade de enfileiramento

3. A Prova: Testes de Carga e Observabilidade

A inclusão da observabilidade transforma a monografia de uma defesa teórica para uma validação empírica detalhada. A "caixa preta" do servidor será aberta para a banca.

- **A Simulação (O Estresse):** Utilização de ferramentas como **K6** ou **JMeter** para simular o "efeito manada", disparando milhares de requisições concorrentes simulando interações (likes/retweets) em um nó específico da rede que "viralizou".
- **A Telemetria (Observabilidade):** Implementação de uma stack de monitoramento em tempo real para capturar a degradação e a resiliência dos sistemas.
 - **Métricas de Máquina e Fila:** *Prometheus* capturando uso de CPU, RAM, e o tamanho da fila no RabbitMQ.
 - **Tracing Distribuído:** *OpenTelemetry* ou APM para mapear milissegundo a milissegundo o ciclo de vida da requisição, provando o momento exato onde o sistema relacional sofre *lock* e o sistema em grafos resolve rápido.
 - **Visualização (Dashboards):** *Grafana* para gerar os gráficos consolidados que irão para o documento final, provando que o Cenário B manteve o tempo de resposta aceitável.